

MVO-20 – Controle I

Aula 20: Cruzamentos e Margens de Estabilidade

27/10/2026 Prof. Flávio Ribeiro

Roteiro do encontro: dois tempos de 50 minutos

Tempo	Conteúdo
0–15 min	Função de malha, condição crítica e cruzamentos.
15–30 min	Definições das margens e leitura no Bode.
30–50 min	Exemplo completo e conferência por Routh.
50–70 min	Variação de ganho e efeitos no tempo.
70–85 min	Atraso, limitações e comandos MATLAB.
85–100 min	Exercício final e conexão com controladores.

Pergunta da aula

Quanto uma alteração de ganho ou fase aproxima a realimentação da perda de estabilidade?

Função de malha e função de malha fechada

Para realimentação negativa unitária, com controlador C e planta P:

$$e = r - y, \qquad u = Ce, \qquad y = Pu, \qquad L = CP.$$

$$\boxed{T = \frac{Y}{R} = \frac{L}{1+L}}, \qquad \boxed{S = \frac{E}{R} = \frac{1}{1+L}}.$$

Qual diagrama usar?

As margens clássicas são calculadas a partir de L. A banda de acompanhamento estudada na aula 19 é medida em T.

Com sensor H, a função de malha é $L = CPH$ e $Y/R = CP/(1 + CPH)$.

A condição crítica da realimentação

$$1 + L(s) = 0.$$

Um polo de malha fechada no eixo imaginário satisfaz

$$L(j\omega_*) = -1 = 1\, e^{-j180^\circ}.$$

- Módulo unitário: 0 dB.
- Fase de -180°, módulo 360°.

Ideia das margens

Medir alterações de ganho ou fase que levam a essa condição crítica. A análise completa também precisa considerar os polos e a estabilidade interna.

Dois cruzamentos, duas leituras

Símbolo	Condição	Leitura no outro gráfico
ω_{gc}	$\lvert L(j\omega_{gc})\rvert = 1$	fase para calcular margem de fase
ω_{pc}	$\angle L(j\omega_{pc}) = -180^\circ$	magnitude para calcular margem de ganho

Notação

Usaremos gc para cruzamento de ganho e pc para cruzamento de fase. O ramo de fase deve ser contínuo e coerente com o modelo.

Possibilidades

Um sistema pode ter nenhum, um ou vários cruzamentos. As próximas contas usam um caso com cruzamentos únicos.

Margem de fase no cruzamento de ganho

$$|L(j\omega_{gc})| = 1, \qquad \boxed{\mathrm{MF} = 180^\circ + \angle L(j\omega_{gc})}.$$

Exemplo de leitura

Se a fase no cruzamento de 0 dB vale -135°, então $\mathrm{MF} = 45^\circ$. Um atraso de fase adicional de 45° nessa frequência leva ao ponto crítico.

Interpretação

A leitura usual de reserva pressupõe a malha nominal estável e o cruzamento crítico identificado. Margem de fase não é o valor da fase do sistema.

Margem de ganho no cruzamento de fase

$$\angle L(j\omega_{pc}) = -180^\circ, \qquad \boxed{\mathrm{MG} = \frac{1}{|L(j\omega_{pc})|}}.$$

$$\boxed{\mathrm{MG}_{\mathrm{dB}} = 20\log_{10}\mathrm{MG} = -20\log_{10}|L(j\omega_{pc})|}.$$

Exemplo de leitura

Se a magnitude nessa frequência é -8 dB, a margem é $+8$ dB, ou fator $10^{8/20} \approx 2{,}512$.

A margem linear é um fator multiplicativo aplicado ao ganho nominal.

O que as margens clássicas medem

- Mudança de ganho com a fase nominal preservada.
- Mudança de fase com a magnitude nominal preservada.
- Distância até uma condição crítica para a malha e os cruzamentos analisados.

Conferência de estabilidade

Uma conclusão geral exige considerar todos os cruzamentos, polos instáveis e cancelamentos. Nesta aula, usaremos Routh e polos de malha fechada como conferência independente.

Limite da leitura

Margens separadas não garantem tolerância a variações simultâneas arbitrárias de ganho e fase.

Exemplo: três polos estáveis e ganho ajustável

$$L_K(s) = \frac{K}{(s+1)(s+2)(s+3)}, \qquad K > 0.$$

$$|L_K(j\omega)| = \frac{K}{\sqrt{(1+\omega^2)(4+\omega^2)(9+\omega^2)}},$$

$$\phi(\omega) = -\arctan\omega - \arctan(\omega/2) - \arctan(\omega/3).$$

Caso nominal

Adotaremos $K = 20$. A magnitude decresce monotonamente e cruza 0 dB uma vez. A fase vai de 0° a -270° e cruza -180° uma vez.

Cruzamento de fase: cálculo algébrico

$$(j\omega+1)(j\omega+2)(j\omega+3) = (6-6\omega^2) + j(11\omega-\omega^3).$$

O denominador fica real negativo quando

$$11\omega - \omega^3 = 0, \quad \omega > 0 \quad \Longrightarrow \quad \boxed{\omega_{pc} = \sqrt{11} \approx 3{,}317 \text{ rad/s}}.$$

$$L_K(j\sqrt{11}) = -\frac{K}{60}.$$

Para $K = 20$

$L(j\omega_{pc}) = -1/3$. Logo, $\mathrm{MG} = 3$ e $\mathrm{MG}_{\mathrm{dB}} = 9{,}542$ dB.

Cruzamento de ganho: módulo unitário

Para $K = 20$, resolvemos

$$(1+\omega^2)(4+\omega^2)(9+\omega^2) = 400.$$

Com $x = \omega^2$:

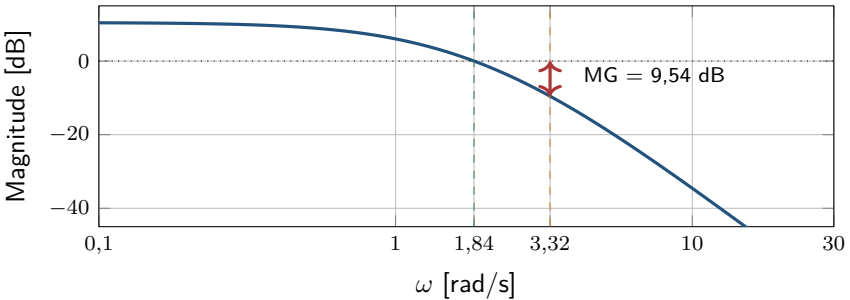
$$x^3 + 14x^2 + 49x - 364 = 0.$$

$$\omega_{gc} \approx 1{,}8382 \text{ rad/s}, \qquad \phi(\omega_{gc}) \approx -135{,}537^\circ.$$

Margem de fase

$\text{MF} = 180^\circ - 135{,}537^\circ \approx 44{,}463^\circ.$

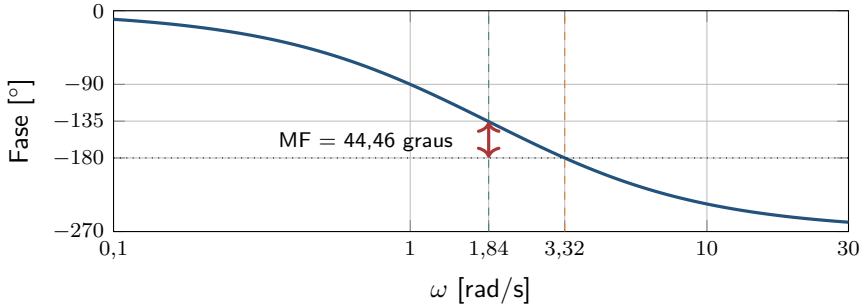
Magnitude: leitura da margem de ganho



Duas abscissas

Verde: $\omega_{gc} = 1{,}838$ rad/s. Laranja: $\omega_{pc} = 3{,}317$ rad/s. A margem de ganho é medida na segunda.

Fase: leitura da margem de fase



Leitura no mesmo ponto de frequência

A margem de fase é a distância angular até -180° em ω_{gc}. Ela não é medida em ω_{pc}.

Resultado nominal e significado do fator de ganho

Medida	$K = 20$
ω_{gc}	$1{,}8382$ rad/s
ω_{pc}	$3{,}3166$ rad/s
Margem de fase	$44{,}463^\circ$
Margem de ganho linear	3
Margem de ganho em dB	$9{,}542$ dB

Ganho crítico

Multiplicar L_{20} por 3 significa trocar $K = 20$ por $K = 60$. A reserva é um fator 3, equivalente a um aumento de 200% sobre o ganho nominal.

Conferência pelo critério de Routh

$$1 + L_K(s) = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad s^3 + 6s^2 + 11s + (6 + K) = 0.$$

Linha	Primeira coluna	Segunda coluna
s^3	1	11
s^2	6	$6 + K$
s^1	$(60 - K)/6$	0
s^0	$6 + K$	0

Para $K > 0$

Todos os elementos da primeira coluna são positivos se, e somente se, $0 < K < 60$. Isso confirma a fronteira obtida pela margem de ganho.

Na fronteira: polos no eixo imaginário

Com $K = 60$, o polinômio característico se fatora como

$$s^3 + 6s^2 + 11s + 66 = (s + 6)(s^2 + 11).$$

$$p = -6, \qquad p = \pm j\sqrt{11}.$$

- A frequência dos polos imaginários é a mesma ω_{pc}.
- No caso crítico, $\mathrm{MF} = 0^\circ$ e $\mathrm{MG} = 0$ dB (fator 1).
- A malha na fronteira não é assintoticamente estável nem BIBO estável.

Além da fronteira

Para $K > 60$, Routh fornece duas mudanças de sinal e dois polos no semiplano direito.

Atividade: aumento de ganho

O ganho passa de $K = 20$ para $K = 40$.

Em duplas: 5 minutos

1. Calcule o deslocamento da magnitude em dB.
2. Diga o que acontece com ω_{pc}.
3. Determine a nova margem de ganho sem refazer o Bode.
4. Preveja o sentido da mudança de ω_{gc} e da margem de fase.
5. Confira a estabilidade por Routh.

Solução: mais ganho, menor reserva neste exemplo

- Deslocamento de magnitude: $20 \log_{10} 2 = 6{,}021$ dB.
- A fase e $\omega_{pc} = \sqrt{11}$ permanecem iguais.
- $\mathrm{MG} = 60/40 = 1{,}5$, ou $3{,}522$ dB.
- ω_{gc} sobe para $2{,}7331$ rad/s.
- A fase nessa frequência é mais negativa e $\mathrm{MF} \approx 13{,}958°$.

Conferência

$40 < 60$: a malha permanece estável. Estabilidade e margem confortável são propriedades diferentes.

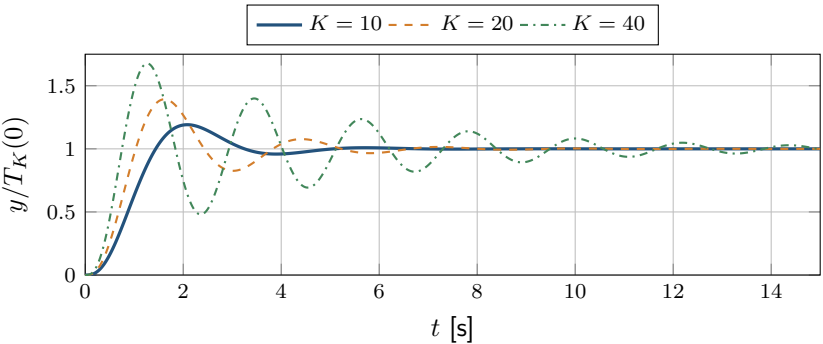
Comparação de ganhos

K	ω_{gc} [rad/s]	MF [°]	MG [dB]	Malha fechada
10	1,000	90,000	15,563	estável
20	1,838	44,463	9,542	estável
40	2,733	13,958	3,522	estável
60	3,317	0	0	fronteira
80	3,766	−8,617	−2,499	instável

Leitura com Routh

Nesta família, a perda de estabilidade coincide com a mudança de sinal das margens. Isso foi verificado para esta estrutura, não adotado como regra universal.

Margem e resposta temporal da malha fechada



$T_K = L_K/(1 + L_K)$

As curvas foram normalizadas por $T_K(0) = K/(K + 6)$. Nesta família, a menor margem acompanha maior oscilação. Uma conversão universal de MF em sobressinal não existe.

Atraso puro preserva módulo e reduz fase

$$L_\tau(s) = L(s)e^{-s\tau}.$$

$$|L_\tau(j\omega)| = |L(j\omega)|, \qquad \phi_\tau(\omega) = \phi(\omega) - \omega\tau\frac{180^\circ}{\pi}.$$

- O cruzamento de ganho permanece na mesma frequência.
- A fase adicional cresce em módulo com ω.
- Para o cruzamento crítico do exemplo: $\mathrm{MF}_\tau = \mathrm{MF}_0 - \omega_{gc}\tau\, 180^\circ/\pi$.

Unidades

Na relação $\omega\tau$, a fase está em radianos.

Exemplo de reserva a atraso

Para L_{20}, $\omega_{gc} = 1{,}8382$ rad/s e $\mathrm{MF} = 44{,}463^\circ$:

$$\boxed{\tau_{\mathrm{crit}} = \frac{\mathrm{MF}\,\pi/180}{\omega_{gc}} \approx 0{,}4222 \text{ s}}.$$

Um atraso adicional de 0,1 s acrescenta

$$-1{,}8382(0{,}1)\frac{180^\circ}{\pi} \approx -10{,}532^\circ, \qquad \mathrm{MF}_{0,1} \approx 33{,}931^\circ.$$

Condições deste resultado

Malha nominal estável, um cruzamento de ganho e atraso puro adicional. Em geral, todos os cruzamentos candidatos precisam ser avaliados.

Situações que exigem análise adicional

- Vários cruzamentos: uma única leitura pode omitir outra fronteira.
- Polos de malha aberta no semiplano direito: a contagem de Nyquist importa.
- Cancelamento de modo instável: uma função simplificada pode ocultar instabilidade interna.
- Incertezas simultâneas: margens clássicas separadas não descrevem toda a região admissível.

Conferência independente

Use os polos de malha fechada ou Routh para modelos racionais de baixa ordem. Para o caso geral, use uma análise completa de estabilidade, como Nyquist.

Ausência de cruzamento não significa robustez ilimitada

$$L(s) = \frac{2}{s+1}.$$

$$\omega_{gc} = \sqrt{3}, \qquad \phi(\omega_{gc}) = -60^\circ, \qquad \mathrm{MF} = 120^\circ.$$

Margem de ganho infinita

A fase tende a -90°, sem cruzar -180°. Para qualquer fator de ganho positivo, o único polo de malha fechada permanece no semiplano esquerdo.

Atraso ainda importa

Um atraso adicional altera a fase e pode desestabilizar. Neste exemplo, $\tau_{\mathrm{crit}} = (2\pi/3)/\sqrt{3} \approx 1{,}209$ s.

MATLAB: atenção aos nomes das frequências

```
s = tf('s');
L = 20/((s+1)*(s+2)*(s+3));
[Gm,Pm,Wcg,Wcp] = margin(L);
GmdB = 20*log10(Gm);
wpc = Wcg;  % frequencia onde se mede margem de ganho
wgc = Wcp;  % frequencia onde se mede margem de fase
T = feedback(L,1);
disp([Gm,GmdB,Pm,wgc,wpc])
pole(T), isstable(T)
margin(L), grid on
```

Correspondência

`Wcg` é o cruzamento de fase. `Wcp` é o cruzamento de ganho. `Gm` retorna um fator linear e `Pm` retorna graus.

Todos os cruzamentos e conferência dos resultados

```
M = allmargin(L);
disp(M)
Hgc = evalfr(L,1j*wgc);
Hpc = evalfr(L,1j*wpc);
fprintf('|L(jwgc)| = %.6f\n',abs(Hgc));
fprintf('L(jwpc) = %.6f %+.6fj\n',real(Hpc),imag(Hpc));
% Para dados amostrados, refine a malha perto dos cruzamentos.
w = logspace(-2,2,2001);
bode(L,w), grid on
```

Malha e modelo

`allmargin` permite examinar os cruzamentos e margens associados. A análise numérica deve preservar o modelo, as unidades e a faixa de interesse.

Atividade final: conferência sem depender do gráfico

$$L(s) = \frac{10}{(s+1)(s+2)(s+3)}.$$

Em duplas: 7 minutos

1. Confira que $|L(j1)| = 1$ e calcule a fase.
2. Obtenha MF e MG, usando $\omega_{pc} = \sqrt{11}$.
3. Determine o fator adicional de ganho que leva à fronteira.
4. Estime a margem de fase após atraso puro de 0,2 s.
5. Confira a estabilidade nominal com a primeira coluna de Routh.

Solução: margens da malha com ganho 10

$$(1+j)(2+j)(3+j) = 10j \quad \Longrightarrow \quad L(j) = -j.$$

$$\omega_{gc} = 1, \quad \phi = -90^\circ, \quad \boxed{\text{MF} = 90^\circ}.$$

$$L(j\sqrt{11}) = -\frac{1}{6}, \quad \boxed{\text{MG} = 6}, \quad \text{MG}_{\text{dB}} = 15{,}563 \text{ dB}.$$

Ganho e atraso

Fator adicional 6 leva a $K = 60$. Com atraso de 0,2 s, a margem cai para $90^\circ - 0{,}2(180^\circ/\pi) \approx 78{,}541^\circ$.

Routh nominal: $1,\ 6,\ 50/6,\ 16$. Todos positivos.

Conexão com o projeto de controladores

Na próxima aula, o controlador será a variável de projeto:

$$L(s) = C(s)P(s).$$

- Uma ação P muda o ganho e desloca o cruzamento de ganho.
- Ações PI, PD e PID alteram a magnitude e a fase por meio de polos e zeros.
- O projeto deve conciliar acompanhamento, erro estacionário e reserva de estabilidade.

Banda e cruzamento

ω_b de T e ω_{gc} de L podem ter a mesma ordem de grandeza em certos projetos, mas não são a mesma definição nem são sempre iguais.

Síntese e preparação para 30/10

- A condição crítica é $L(j\omega) = -1$ para realimentação negativa.
- MF é medida no cruzamento de ganho, MG no cruzamento de fase.
- A margem de ganho linear multiplica o ganho nominal.
- Routh e polos confirmam a interpretação no exemplo estudado.
- Atrasos e múltiplos cruzamentos exigem atenção à fase e à faixa analisada.

Próxima aula: ações P, PI, PD e PID

Traga as expressões dos fatores elementares e o Bode do exemplo com ganho 20. Vamos analisar como o controlador muda a função de malha.